

Pretest ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2569 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบข้อที่ 4 จากทั้งหมด 4 ข้อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Stressed Business

ในค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง เด็กในค่ายกำลังเครียดกันอย่างมากเนื่องจากกำลังทำโจทย์ของ TA ท่านหนึ่ง (?) อยู่ TA ทุกคนจึงอยากหากิจกรรมคลายเครียดให้ทุกคนทำ!!! โดย TA เสนอว่าให้เล่นเกมเศรษฐีกัน แต่เนื่องจากว่า TA อยากให้คุณได้มีเวลาส่วนตัว จึงอยากให้คุณสร้างธุรกิจพินไลน์ของตนเอง TA เลยกกระดานให้ไปเล่นกับเพื่อนอีกคนของคุณ ซึ่ง คุณจะได้รับกระดานเศรษฐกิจทั้งหมด T กระดานโดยแต่ละกระดานจะมี N ช่อง และจะเป็นกระดานที่เดินเป็นวงกลม ซึ่งคุณต้องเล่นทุกกระดานโดยในการเล่นแต่ละครั้งทั้งสองคนจะเริ่มเล่นที่ช่องที่ 1 (ช่องเริ่มต้นนับว่าถูกเหยียบแล้ว) เผลอคุณดันเป็นคนโชคดีมาก ๆ (?) ทอยลูกเต๋าก็ครั้งก็ได้เดิน d_1 ช่อง ทุกครั้งและเพื่อนของคุณก็เผลอเป็นคนโชคดีมาก ๆ (?) เหมือนกัน เขาทอยลูกเต๋าก็ครั้งก็ได้เดิน d_2 ช่อง คุณเลยสงสัยว่าถ้าคุณทั้งสองสลับกันเล่นไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีวันหยุด จะมีกี่ช่องที่ไม่เคยโดนเหยียบเลย ในแต่ละเกม



ข้อมูลนำเข้า

มีจำนวน $T + 1$ บรรทัด

บรรทัดแรก	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม T ($1 \leq T \leq 10^5$) แทนจำนวนกระดานเกมที่จะเล่น
บรรทัดที่ 2 ถึง $T + 1$	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม N , d_1 และ d_2 โดยที่ - จำนวนเต็ม N ($2 \leq N \leq 10^9$) แทนจำนวนช่องในกระดานเกมเศรษฐกิจ - จำนวนเต็ม d_1 ($1 \leq d_1 < N$) แทนค่าของลูกเต๋าท่อยออกมาได้ของคุณ - จำนวนเต็ม d_2 ($1 \leq d_2 < N$) แทนค่าของลูกเต๋าท่อยออกมาได้ของเพื่อนของคุณ

ข้อมูลส่งออก

มีจำนวน T บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง T	สำหรับแต่ละกระดาน ให้แสดงจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งแทนจำนวนช่องที่ไม่เคยถูกเหยียบในการเล่นครั้งนั้นๆ
---------------------	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 12 4 6 12 3 4 10 2 5	8 6 4
2	5 12 3 3 6 2 3 23 4 7 2 1 1 1500000000 750000000 600000000	8 2 0 0 1499999994

กระดาน 12 ช่อง

เลขเหยียบ

คุณ

เพื่อน

Monopoly

ตาของลูก $d_1 = 4$

เลขเหยียบ

1

2

3

4

คุณ

เพื่อน

Monopoly

เลขเหยียบ

ตาของเพื่อนของคุณ $d_2 = 6$

1

2

3

4

5

6

คุณ

เพื่อน

Monopoly

...

เล่นไปเรื่อย ๆ

เมื่อเล่นไปเรื่อย ๆ แล้วคุณจะพบว่าพวกคุณทั้ง 2 ไม่เคยเหยียบช่องในกระดานเลย 8 ช่อง

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของ กลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	8%	$d_1 = 1$
2	2%	$N \leq 1,000, T \leq 100$
3	5%	$N \leq 10^5, T \leq 100, d_1 = d_2$
4	25%	$d_1 = d_2$
5	60%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม